

대단원 최종 확인 문제

01 원소와 주기율표

01 원소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 물질을 이루는 기본 성분이다.
- ② 인공적으로 만들어진 원소가 있다.
- ③ 순물질이므로 물질의 특성이 일정하다.
- ④ 더 이상 다른 물질로 분해되지 않는다.
- ⑤ 두 종류 이상의 원자로 이루어져 있다.

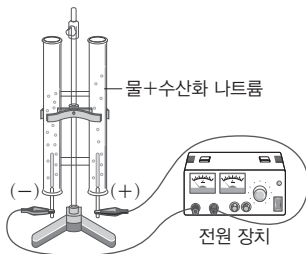
02 화합물에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 두 종류의 원자로만 이루어져 있다.
- ㄴ. 물리적인 방법을 통해 각 성분 원소로 분리할 수 있다.
- ㄷ. 성분 물질의 성질을 가지지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

03 그림은 물의 전기 분해 장치를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. (+)극에서는 수소 기체가, (-)극에서는 산소 기체가 발생한다.
- ㄴ. 물에 수산화 나트륨을 녹이는 까닭은 전류가 잘 흐르게 하기 위해서이다.
- ㄷ. 이 실험을 통해 물이 원소임을 알 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

04 그림은 탄소와 산소가 반응하여 이산화 탄소가 생성되는 반응을 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 산소는 화합물이다.
- ㄴ. 이산화 탄소는 한 종류의 원자로만 이루어진 순물질이다.
- ㄷ. 탄소와 산소는 결합하여 새로운 성질을 가진 화합물을 형성한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

05 원소 기호에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 현재의 원소 기호는 베르셀리우스가 제안한 것이다.
- ㄴ. 원소 기호의 첫 글자는 항상 대문자이다.
- ㄷ. 첫 글자가 같을 때는 원소 이름의 알파벳 두 번째 글자를 원소 기호의 첫 글자 다음에 소문자로 나타낸다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

06 다음은 어떤 물질의 화학식이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

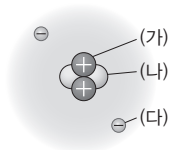
- ㄱ. 원자의 종류는 2가지이다.
- ㄴ. 원자의 총 수는 3이다.
- ㄷ. 수소 원자의 수는 H_2O 의 경우와 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

07 원자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 원자는 전기적으로 중성이다.
- ② 원자 내부는 대부분 빈 공간이다.
- ③ 원자핵과 전자로 이루어져 있다.
- ④ 원자핵과 전자의 질량은 거의 비슷하다.
- ⑤ 원자의 종류에 따라 양성자수가 다르다.

08 그림은 어떤 원자의 원자 모형을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. (가)의 총 전하량은 +2이다.

ㄴ. (나)와 (다)는 전하의 크기가 같고, 부호가 서로 반대이다.

ㄷ. (다) 1개의 전하량은 (가)의 총 전하량과 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

09 표는 네 가지 원자의 원자핵의 전하량과 전자 수를 나타낸 것이다.

원자	리튬	탄소	질소	산소
원자핵의 전하량	㉠	+6	+7	㉡
전자 수	3	㉢	㉣	8

㉠~㉣에 들어갈 값의 합은?

- ① 8 ② 10 ③ 14
- ④ 16 ⑤ 24

10 주기율표에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. 원자 번호는 양성자수와 같다.

ㄴ. 원소를 중성자수에 따라 배열한 표이다.

ㄷ. 가로줄은 주기, 세로줄은 족이라고 한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

11 그림은 주기율표의 일부를 나타낸 것이다.

족 \ 주기	1	2	13	14	15	16	17	18
1	H							He
2					N	O	F	
3							Cl	

이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. H와 He은 성질이 비슷하다.

ㄴ. N, O, F은 같은 주기 원소이다.

ㄷ. F과 Cl는 같은 족 원소이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

12 그림은 주기율표의 일부를 나타낸 것이다.

족 \ 주기	1	2	13	14	15	16	17	18
1	(가)							
2								
3	(나)							(다)
4								

이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. (가)는 물과 쉽게 반응하는 금속이다.

ㄴ. (나)는 산소와 활발하게 반응한다.

ㄷ. (다)는 다른 물질과 잘 반응하지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

02 분자와 이온

13 원소, 원자, 분자에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. 원소는 더 이상 다른 물질로 분해되지 않는다.
 - ㄴ. 원자는 물질을 이루는 기본 성분이다.
 - ㄷ. 분자는 원자로 나누어져도 물질의 성질을 나타낸다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 분자에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 독립적으로 존재할 수 없다.
- ② 더 이상 분해할 수 없는 물질이다.
- ③ 원자가 결합하여 이루어진다.
- ④ 염화 나트륨은 분자로 이루어진 물질이다.
- ⑤ 결합하는 원자 수가 다르더라도 원자의 종류가 같으면 같은 물질이다.

15 그림은 일산화 탄소(CO)와 이산화 탄소(CO₂)의 분자 모형을 나타낸 것이다.

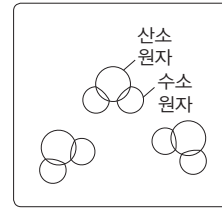


두 분자에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. 같은 성질을 나타낸다.
 - ㄴ. 분자를 이루는 원자의 종류가 같다.
 - ㄷ. 분자를 이루는 원자의 총 수가 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

16 그림은 어떤 용기 속에 들어 있는 물질을 분자 모형으로 나타낸 것이다.

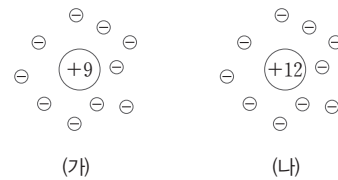


이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. 용기 속에 들어 있는 분자는 물이다.
 - ㄴ. 용기 속에 들어 있는 분자는 총 3개이다.
 - ㄷ. 용기 속에 들어 있는 산소 원자는 총 6개이다.
 - ㄹ. 용기 속에 들어 있는 원자의 종류는 6가지이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

17 그림은 두 가지 이온을 모형으로 나타낸 것이다.

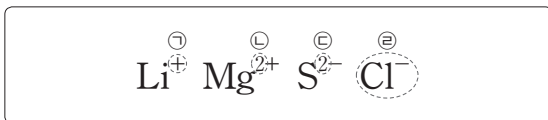


이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. (가)는 양이온이다.
 - ㄴ. 전자 수는 (가)와 (나)가 같다.
 - ㄷ. (나)는 원자가 전자를 얻어서 형성된 것이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

18 다음은 네 가지 이온의 이온식을 나타낸 것이다.



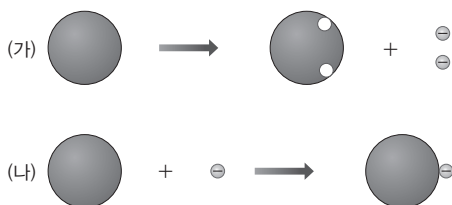
이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. ㉠은 전하의 종류를 의미한다.
 ㄴ. ㉡과 ㉣은 잃은 전자 수를 의미한다.
 ㄷ. ㉢은 잃거나 얻은 전자가 없다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19 그림은 두 종류의 원자가 이온이 되는 과정을 모형으로 나타낸 것이다.



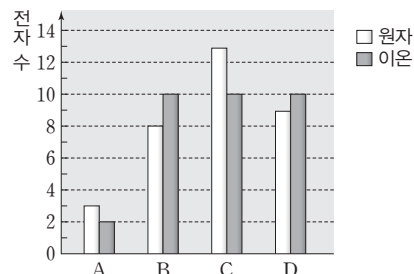
이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. (가)는 음이온이 되는 과정이다.
 ㄴ. (나)는 이온이 되는 과정에서 원자핵의 전하량이 변한다.
 ㄷ. (나)는 이온이 되었을 때 (+)전하량이 총 (-)전하량보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20 그림은 원소 A~D가 원자일 때와 이온일 때의 전자 수를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?
 (단, A~D는 임의의 원소 기호이고, ⊖은 전자이다.)

보기

ㄱ. A 이온이 형성되는 과정을 식으로 나타내면 $A + \ominus \rightarrow A^{-}$ 이다.
 ㄴ. C 이온은 전류가 흐르는 수용액에서 (-)극 쪽으로 이동한다.
 ㄷ. B와 D는 이온이 되었을 때 (+)전하량 > 총 (-)전하량이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

21 표는 이온 (가)~(라)의 원자핵의 전하량과 전자 수를 나타낸 것이다.

이온	(가)	(나)	(다)	(라)
원자핵의 전하량	+3	+9	+11	+17
전자 수	2	10	10	18

이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. (가)는 양이온이다.
 ㄴ. (나)가 얻은 전자 수와 (다)가 잃은 전자 수는 같다.
 ㄷ. (라)는 총 (-)전하량이 (+)전하량보다 크다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 표는 세 가지 이온에 대한 자료이다.

이온	A 이온	S^{2-}	F^{-}
원자핵의 전하량	+11	⑦	+9
전자 수	10	18	⑨

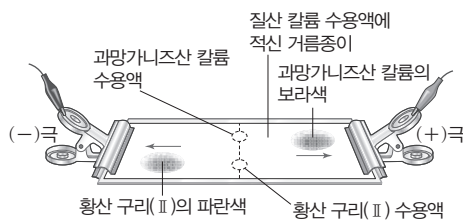
이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은? (단, A는 임의의 원소 기호이다.)

보기

ㄱ. ⑦은 +20이다.
 ㄴ. ⑨은 8이다.
 ㄷ. A 이온의 화학식은 A^{-} 이다.
 ㄹ. 원자일 때 전자 수는 $A > F$ 이다.

- ① ㄴ ② ㄹ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

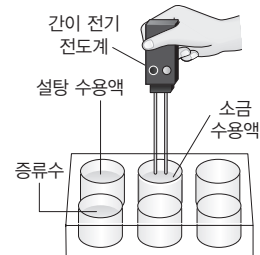
23 그림과 같이 질산 칼륨 수용액에 적신 거름종이 위에 과망가니즈산 칼륨 수용액과 황산 구리(Ⅱ) 수용액을 한 방울씩 떨어뜨린 후 전류를 흘려 주었더니, 보라색과 파란색이 각각 이동하였다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 보라색 성분은 칼륨 이온이다.
 ② 파란색 성분은 (-)전하를 띠는 이온이다.
 ③ 과망가니즈산 이온은 (-)극 쪽으로 이동한다.
 ④ 전극의 위치를 서로 바꾸면 파란색 성분은 오른쪽으로 이동한다.
 ⑤ 색을 띠지 않는 이온은 어느 쪽으로도 이동하지 않는다.

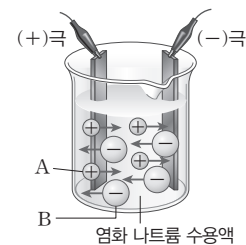
24 그림은 간이 전기 전도계를 이용하여 설탕 수용액, 소금 수용액, 증류수의 전기 전도성을 알아보는 실험을 나타낸 것이다. 실험 결과 소금 수용액에서만 전기 전도계의 불이 켜졌다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 증류수는 전기가 통한다.
 ② 설탕 수용액에 설탕을 추가로 넣으면 전기가 통한다.
 ③ 이온이 전하를 띠고 있음을 확인할 수 있는 실험이다.
 ④ 수용액 속 양이온은 전기 전도계의 (+)극 쪽으로, 음이온은 전기 전도계의 (-)극 쪽으로 이동한다.
 ⑤ 설탕 수용액에는 전하를 띠는 입자가 들어 있음을 알 수 있다.

25 그림은 염화 나트륨 수용액에 전류를 흘려 주었을 때의 모습을 나타낸 것이다.

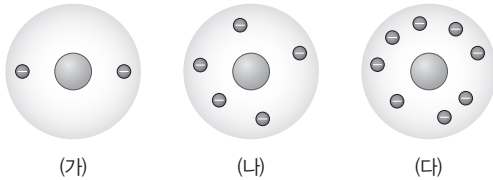


이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A는 염화 이온, B는 나트륨 이온이다.
 ② 염화 이온은 (+)전하를 띤다.
 ③ 염화 나트륨 수용액에서는 전류가 흐른다.
 ④ 설탕물로 실험해도 같은 결과를 관찰할 수 있다.
 ⑤ 전류의 방향을 바꾸면 A는 (+)극 쪽으로 이동한다.

서술형 문제

26 그림은 세 가지 원자를 모형으로 나타낸 것이다.



(가)~(다) 중 양성자수가 가장 많은 원자를 쓰고, 그렇게 생각한 까닭을 서술하시오.

27 표는 플루오린 원자와 플루오린화 이온의 원자핵의 전하량과 전자 수를 나타낸 것이다.

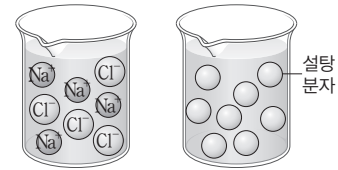
구분	원자핵의 전하량	전자 수
플루오린 원자(F)	+9	㉠
플루오린화 이온(F ⁻)	㉡	㉢

(1) ㉠에 해당하는 값을 쓰고, 그렇게 생각한 까닭을 서술하시오.

(2) ㉡에 해당하는 값을 쓰고, 그렇게 생각한 까닭을 서술하시오.

(3) ㉢에 해당하는 값을 쓰고, 그렇게 생각한 까닭을 서술하시오.

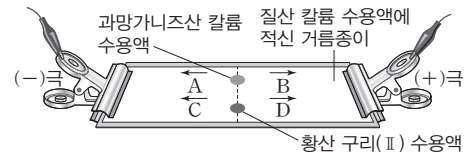
28 그림은 염화 나트륨(NaCl) 수용액과 설탕 수용액을 모형으로 나타낸 것이다.



(1) 염화 나트륨 수용액에 전류를 흘렸을 때 전기가 통하는지 여부를 쓰고, 주어진 모형을 바탕으로 그 까닭을 서술하시오.

(2) 설탕 수용액에 전류를 흘렸을 때 전기가 통하는지 여부를 쓰고, 주어진 모형을 바탕으로 그 까닭을 서술하시오.

29 그림과 같이 질산 칼륨 수용액에 적신 거름종이에 황산 구리(Ⅱ) 수용액과 과망가니즈산 칼륨 수용액을 한 방울씩 떨어뜨린 후 전류를 흘려 주었더니, 과망가니즈산 칼륨의 이온 A, B와 황산 구리(Ⅱ)의 이온 C, D가 이동하였다.



(1) A~D의 이온식을 각각 쓰시오.

(2) 실험을 통해 알 수 있는 사실을 서술하시오.
